

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1**Teil Wirtschaftsmathematik 1****Testklausur 2 – Lösungen**

L1. a) $K'(x) = 0,3x^2 - 8x + 90 \Rightarrow K'(15) = 37,5 \frac{\text{€}}{\text{kg}}$,

d.h. steigert man die Produktion, ausgehend von 15 kg, um 1 kg, so erhöhen sich die Kosten um ca. 37,5 €.

b) $G(x) = E(x) - K(x) = x \cdot p(x) - K(x)$.

Es ist $x(p) = 60 - 0,4p \Leftrightarrow 0,4p = 60 - x \Leftrightarrow p = 150 - 2,5x$. Also:

$$G(x) = 150x - 2,5x^2 - 0,1x^3 + 4x^2 - 90x - 150 = -0,1x^3 + 1,5x^2 + 60x - 150$$

$$\Rightarrow G'(x) = -0,3x^2 + 3x + 60.$$

Für $p = 70$ folgt $x(70) = 60 - 0,4 \cdot 70 = 32$, also

$$G'(32) = -151,2 \frac{\text{€}}{\text{kg}}$$

c) Es muss gelten: $E'(p) \stackrel{!}{=} -6$.

Es ist $E(p) = p \cdot x(p) = 60p - 0,4p^2 \Rightarrow$

$$E'(p) = 60 - 0,8p \stackrel{!}{=} -6 \Leftrightarrow 66 = 0,8p \Leftrightarrow p = 82,5 \frac{\text{€}}{\text{kg}}.$$

L2. a) i) Aus $\lim_{y \rightarrow \infty} N(y) = a + b \cdot e^0 = a + b = 200$ und $\lim_{y \rightarrow 0} N(y) = a + b \cdot 0 = a = 50$

folgt $a = 50$ und $b = 150 \Rightarrow N(y) = 50 + 150e^{-\frac{400}{y^2}}$.

ii) $50 + 150e^{-\frac{400}{y^2}} = 170$

$$\Leftrightarrow 150e^{-\frac{400}{y^2}} = 120 \Leftrightarrow e^{-\frac{400}{y^2}} = \frac{120}{150} = \frac{4}{5} = 0,8 \Leftrightarrow -\frac{400}{y^2} = \ln 0,8 \Leftrightarrow y^2 = -\frac{400}{\ln 0,8}$$

$$\Leftrightarrow y = 42,34 \text{ €/Monat}.$$

b) $N(y) = 40 + 120e^{-\frac{400}{y^2}} \Rightarrow N'(y) = 120e^{-\frac{400}{y^2}} \left(\frac{2 \cdot 400}{y^3} \right)$

$$\Rightarrow N'(50) = 0,6544 \frac{\text{€/Monat}}{\text{€/Monat}},$$

d.h., erhöht man das Einkommen, ausgehend von $y=50$ €/Monat, um 1 €/Monat, so erhöht sich die monatliche Nachfrage um ca. 65,44 Cent.

L3. a) $\begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & 9 \\ 10 & 14 \end{pmatrix} =: C$

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1

Teil Wirtschaftsmathematik 1

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 30 & 9 \\ 10 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 40 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1740 \\ 1240 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}.$$

Oder:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 40 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 140 \\ 240 \\ 320 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 240 \\ 320 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1740 \\ 1240 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } K = (p_1 \quad p_2) \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} = (3 \quad 5) \begin{pmatrix} 1740 \\ 1240 \end{pmatrix} = 11.420 \text{ GE.}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } C \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 50 \\ 70 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} 50 \\ 70 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & 9 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 50 \\ 70 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{330} \begin{pmatrix} 14 & -9 \\ -10 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 70 \end{pmatrix} = \frac{1}{330} \begin{pmatrix} 70 \\ 1600 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,21 \\ 4,85 \end{pmatrix} [\text{ME}]. \end{aligned}$$

Oder: Löse LGS

$$\begin{aligned} 30x_1 + 9x_2 &= 50 \\ 10x_1 + 14x_2 &= 70 \end{aligned} \Rightarrow x_1 = 0,21 \text{ ME}, x_2 = 4,85 \text{ ME.}$$